

Raport Analizy Przeżycia

Data wygenerowania: 2026-02-12 15:21:27

Michał Frąckowiak 275951

Lista 9: Model Przyspieszonego Czasu Awarii (Weibull AFT)

Zbiór danych: lung (survival package)

Liczba obserwacji: 228 pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc

Zmienna zależna: time (czas przeżycia w dniach)

Charakterystyki: age, sex, ph.ecog, ph.karno

Rozkład bazowy: Weibull

```
aft = WeibullAFTFitter()
fit_aft = aft.fit(df, duration_col='time', event_col='status',
                  formula='trt + age + bili + albumin + edema + stage')
```

Zadanie 1-2: Oszacowanie parametrów modelu AFT i ich interpretacja

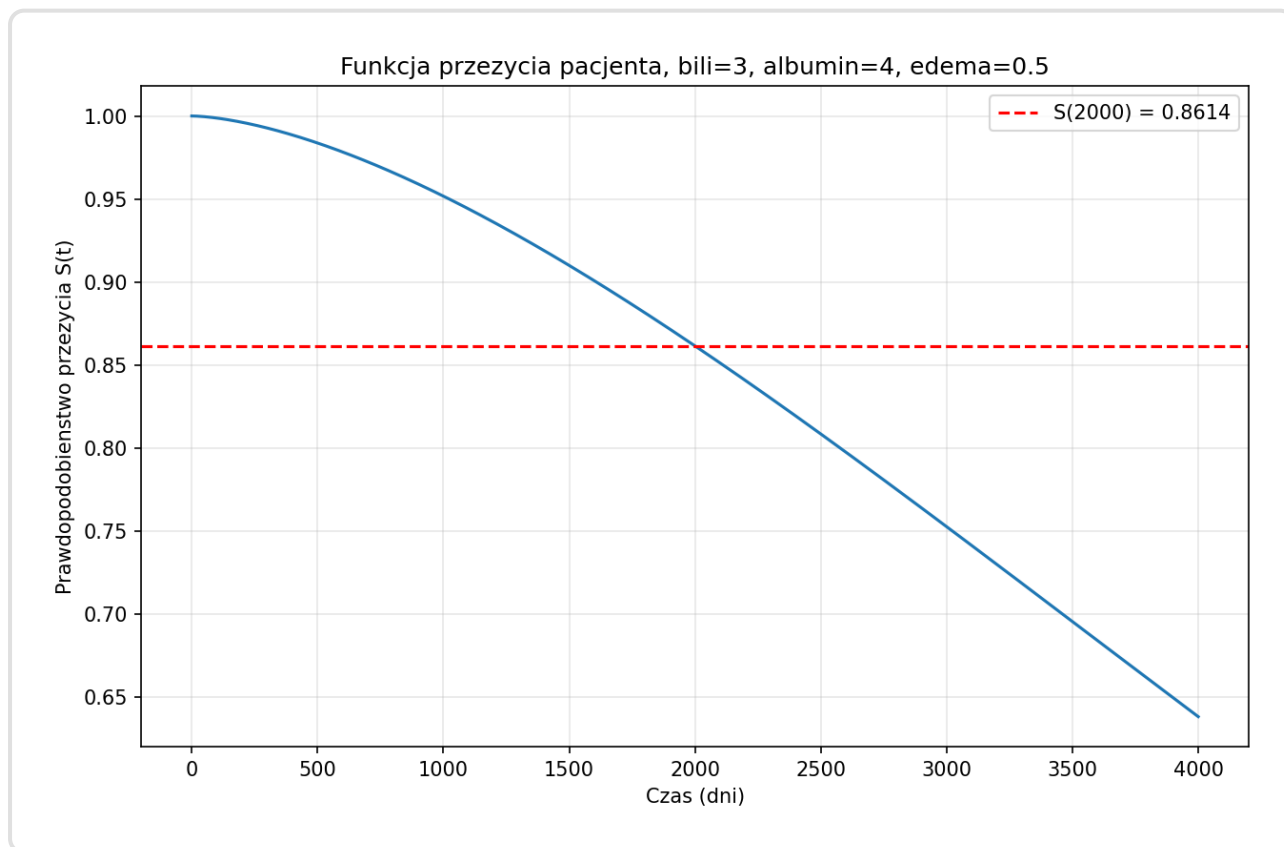
Podsumowanie modelu Weibull AFT

ZMIENNA	COEF	EXP(COEF)	SE(COEF)
Intercept	9.344581	11436.678276	0.641245
trt[T.2.0]	0.053828	1.055303	0.119372
age	-0.017784	0.982373	0.005911
bili	-0.077133	0.925767	0.009403
albumin	0.548100	1.729964	0.153979
edema[T.0.5]	-0.018050	0.982112	0.183171
edema[T.1.0]	-0.777476	0.459564	0.190882
stage[T.2.0]	-0.813191	0.443441	0.652762
stage[T.3.0]	-1.057239	0.347414	0.643547
stage[T.4.0]	-1.375645	0.252677	0.647719
Intercept	0.464411	1.591076	0.073158

Zmienne age (wiek) oraz trt (leczenie) mają współczynniki $\exp(\text{COEF})$ bardzo bliskie jedności (odpowiednio 0.98 i 1.05), co oznacza, że ich realny wpływ na czas przeżycia w tym modelu jest znikomy. Wyraźny wpływ widać przy albuminie ($\exp(\text{COEF}) \approx 1.73$), gdzie każda jednostka wzrostu wydłuża oczekiwany czas do zdarzenia o 73%. Z kolei dla najbardziej zaawansowanego stadium choroby (stage[T.4.0]) współczynnik wynosi ok. 0.25, co sugeruje, że ta grupa ma czas przeżycia o 75% krótszy w porównaniu do grupy odniesienia.

Zadanie 3-4: Funkcja przeżycia dla profilu pacjenta

Profil pacjenta: bili=3, albumin=4, edema=0.5



Wykres 1: Oszacowana funkcja przeżycia $S(t)$ dla modelu Weibull AFT

Prawdopodobieństwo przeżycia > 2000 dni:

$P(T > 2000)$: = 0.8614 (86.14%)

Zadanie 5-6: Interpretacja współczynników

Współczynniki modelu proporcjonalnych hazardów:

- **Dodatni współczynnik** → wydłużenie czasu przeżycia
- **Ujemny współczynnik** → skrócenie czasu przeżycia

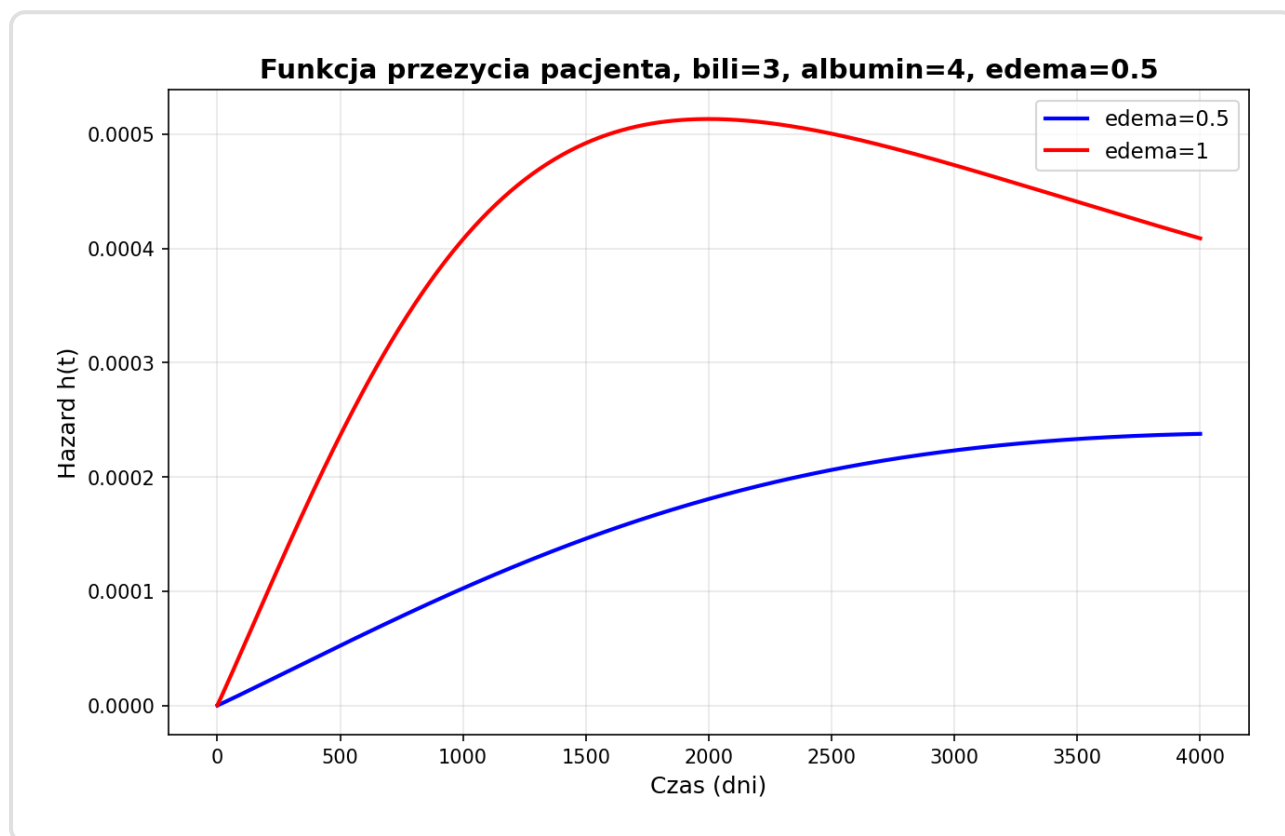
ZMIENNA	OSZACOWANIE (ESTIMATE)
age	0.014
sex2 (kobieta)	-0.944
ph.ecog	0.678
ph.karno	-0.006

Interpretacja kluczowych wyników:

- **sex2:** Ujemne oszacowanie (-0.944) wskazuje na niższe ryzyko zgonu u kobiet.
- **ph.ecog:** Dodatnie oszacowanie (0.678) wskazuje, że wyższy stopień w skali ECOG koreluje z wyższym ryzykiem.
- **age & ph.karno:** Parametry te mają marginalny wpływ na wynik modelu.

Zadanie 7: Funkcje hazardu dla różnych profili

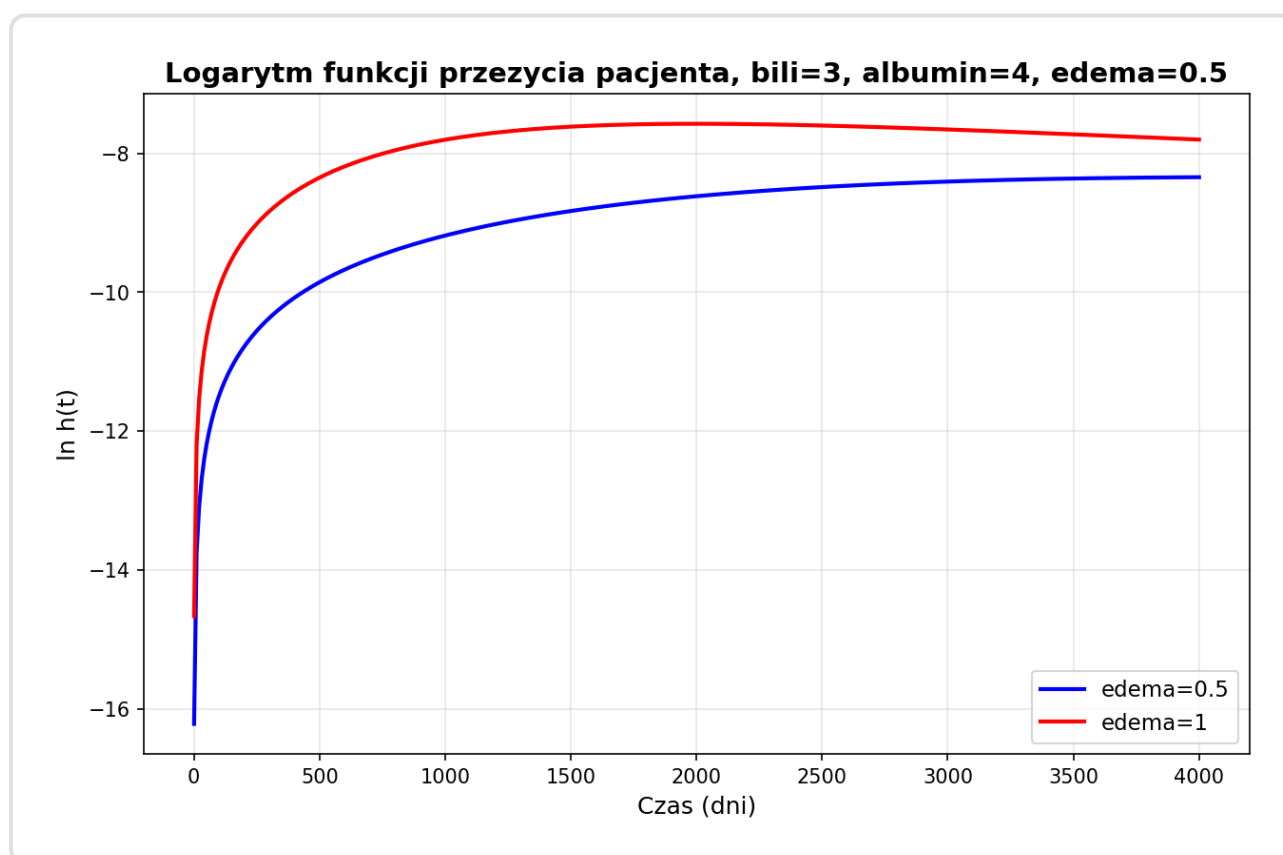
7a-b) Wykresy funkcji hazardu $h(t)$



Wykres 2: Funkcje hazardu dla edema=0.5 i edema=1

Wykres przedstawia funkcję hazardu $h(t)$, gdzie wyższa wartość oznacza większe ryzyko wystąpienia zdarzenia w danym czasie. Grupa edema=1 (linia czerwona) wykazuje znacznie wyższy poziom hazardu niż grupa edema=0.5, co sugeruje ponad dwukrotnie większe ryzyko dla tych pacjentów w szczytowym momencie (ok. 2000 dnia). Podczas gdy ryzyko w grupie niebieskiej rośnie niemal liniowo i stabilizuje się na niskim poziomie, grupa czerwona osiąga wyraźne maksimum, po czym tempo przyrostu ryzyka zaczyna powoli spadać.

Wykresy logarytmów funkcji hazardu $\ln(h(t))$



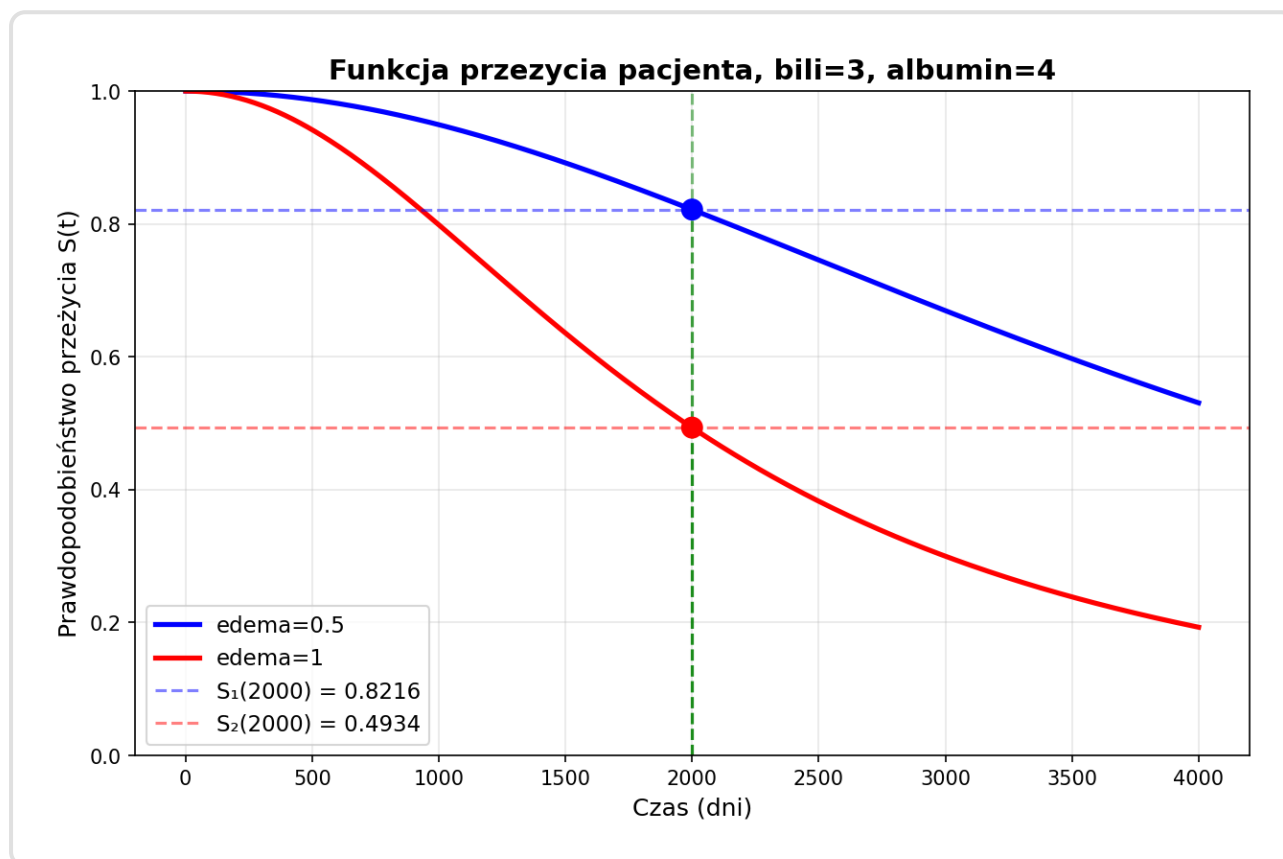
Wykres 3: Logarytmy funkcji hazardu

Wątpliwości co do modelu proporcjonalnych hazardów?

W modelu PH linie $\ln(h(t))$ powinny być równoległe (stała różnica). Linie nie zbiegają do siebie zatem nie ma podstaw by stwierdzić naruszenie założenia PH.

Zadanie 8-9: Porównanie funkcji przeżycia

Funkcje przeżycia dla obu profili



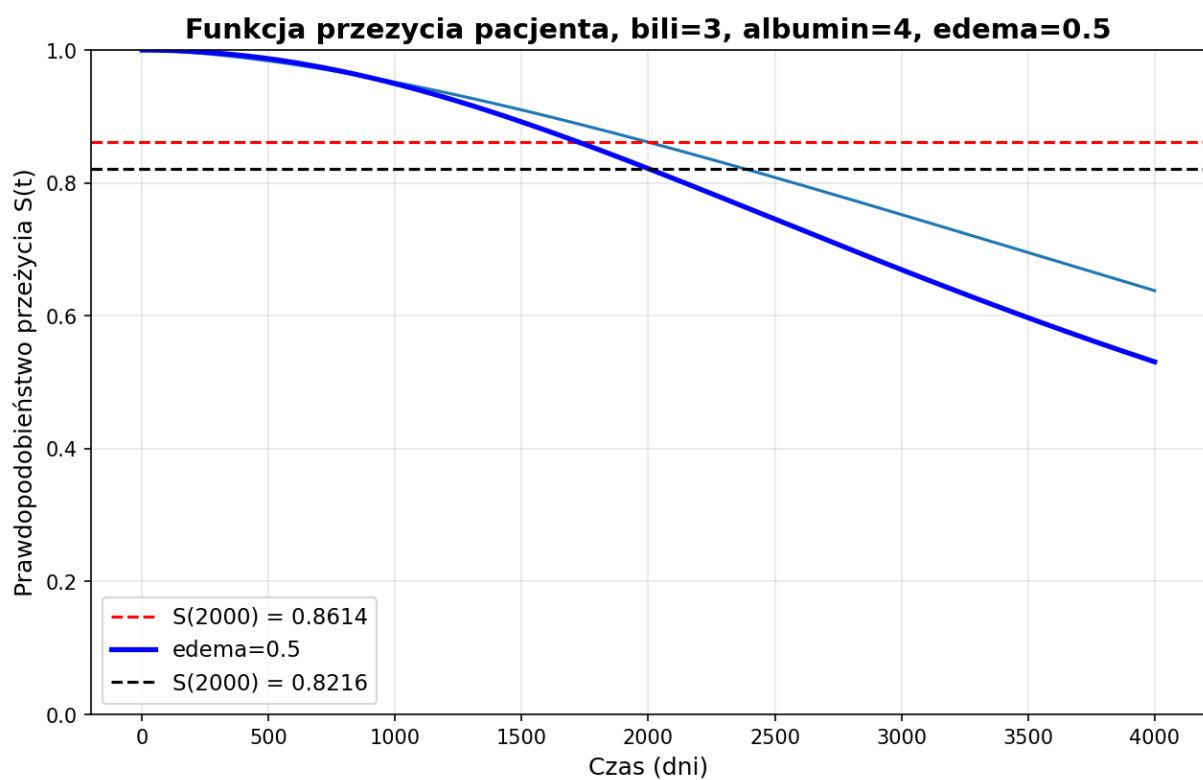
Wykres 4: Porównanie funkcji przeżycia dla edema=0.5 i edema=1

Prawdopodobieństwa przeżycia > 2000 dni:

edema=0.5 0.8216 (82.16%)

edema=1 0.4934 (49.34%)

Duża rozpiętość krzywych potwierdza, że stopień obrzęku (edema) jest kluczowym czynnikiem drastycznie skracającym przewidywany czas przeżycia



Wykres 5: Porównanie funkcji przeżycia dla różnych modeli

Porównanie z zadaniem 3: Wartości są porównywalne.

Lista 10: Model Proporcjonalnych Hazardów Coxa

Model: Cox Proportional Hazards (bez założenia rozkładu)

Zmienna zależna: time (czas przeżycia)

Charakterystyki: age, sex, ph.ecog, ph.karno

Zadanie 1-2: Oszacowanie parametrów modelu Coxa i ich interpretacja

Podsumowanie modelu Cox PH

ZMIENNA	COEF	EXP(COEF)	SE(COEF)
trt	0.023969	1.024259	0.184745
age	0.028424	1.028832	0.009385
bili	0.120167	1.127685	0.015066
albumin	-0.892573	0.409601	0.249517
edema	0.918425	2.505343	0.311622
stage	0.508868	1.663407	0.131414

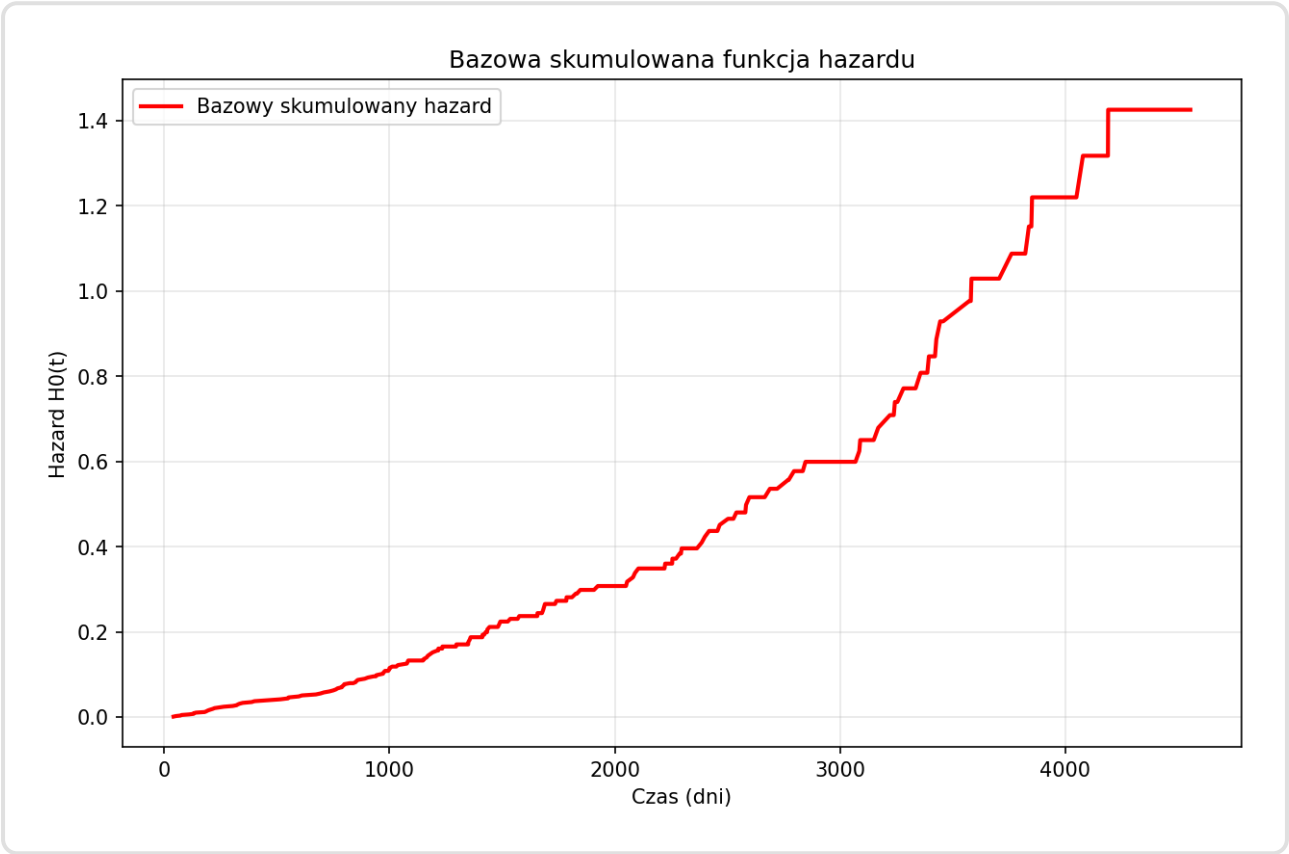
Interpretacja współczynników Coxa: (coef)

$\exp(\beta)$ = Hazard Ratio (HR) - stosunek ryzyka

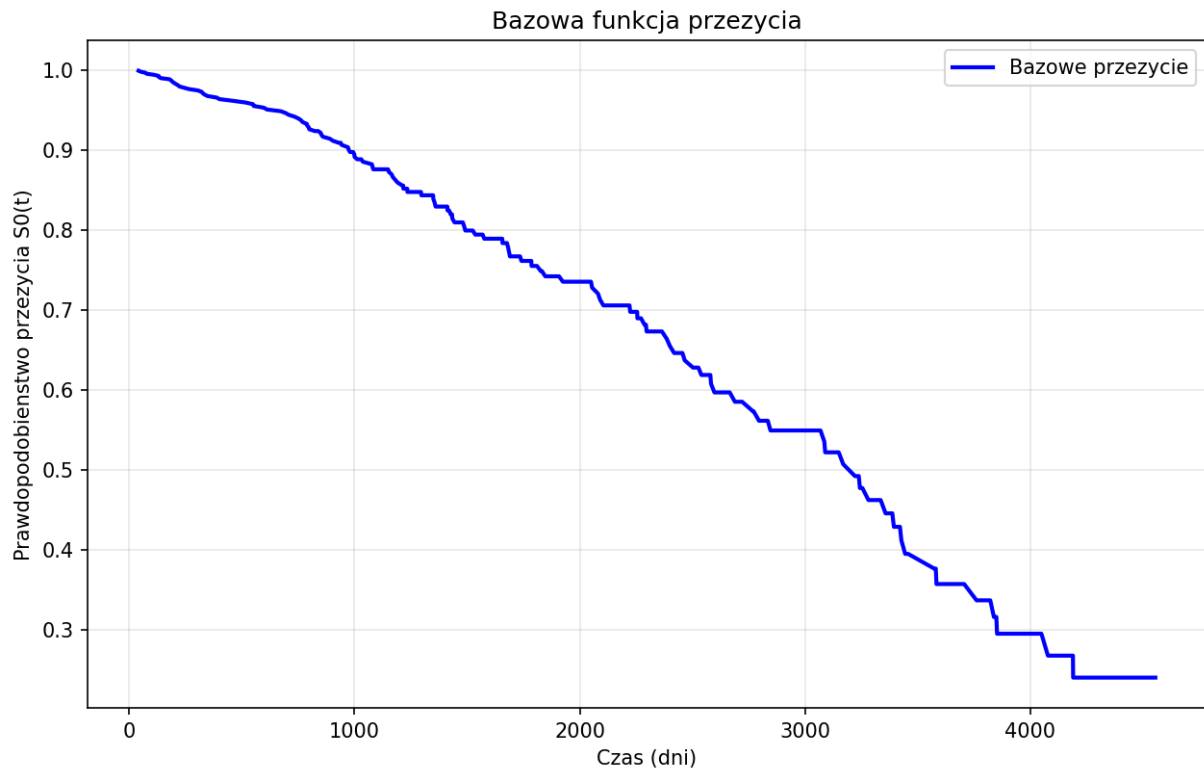
- $HR > 1 \rightarrow$ zwiększone ryzyko zgonu
- $HR < 1 \rightarrow$ zmniejszone ryzyko zgonu

Zadanie 3: Bazowe funkcje modelu Coxa

Bazowa skumulowana funkcja hazardu



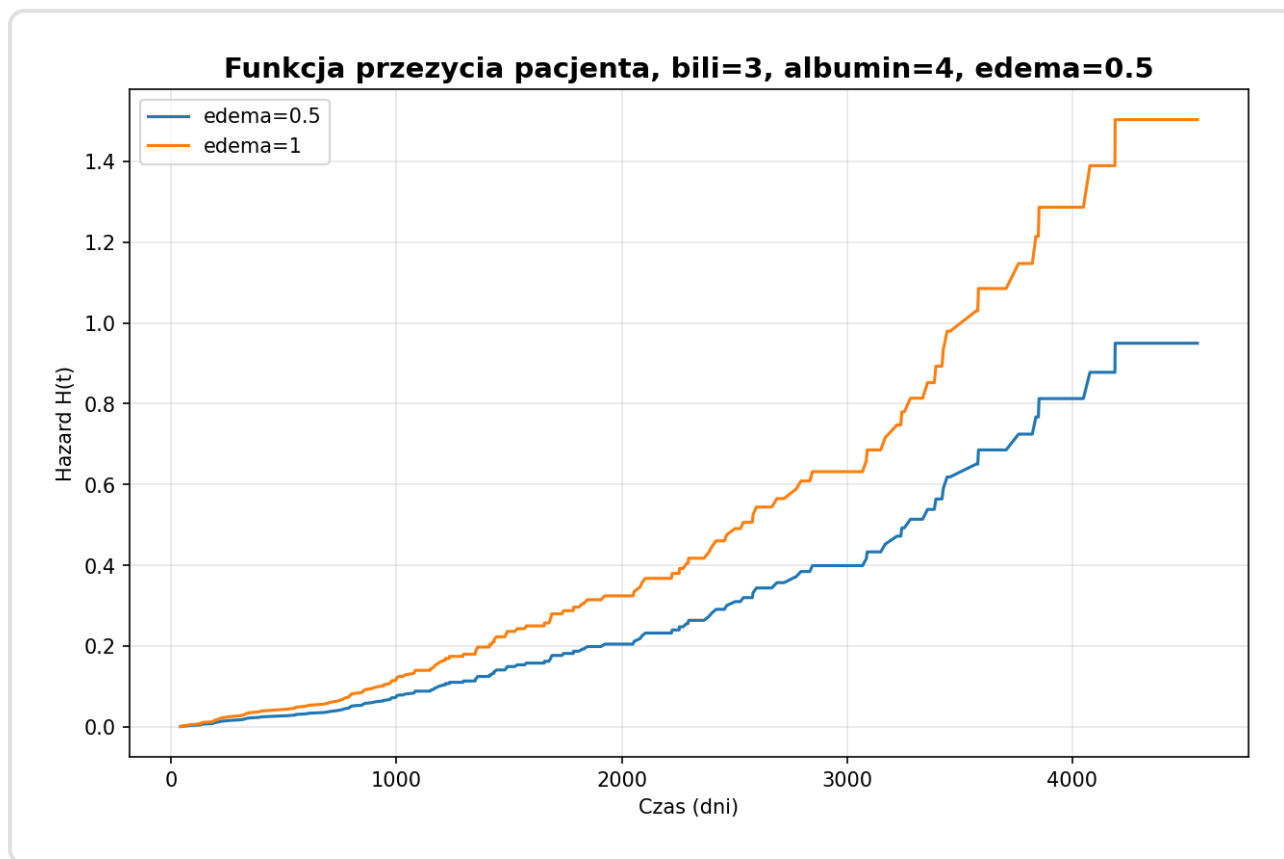
Bazowa funkcja przeżycia



```
cph = CoxPHFitter()
cph.fit(dane, duration_col='time', event_col='status')
bh = cph.baseline_cumulative_hazard_ # Bazowa skumulowana funkcja hazardu
bs = cph.baseline_survival_ # Bazowa funkcja przeżycia
_, patient_profile1 = wczytaj_i_przygotuj_dane(0.5)
_, patient_profile2 = wczytaj_i_przygotuj_dane(1)
hazard_function1 = cph.predict_cumulative_hazard(patient_profile1)
hazard_function2 = cph.predict_cumulative_hazard(patient_profile2)
```

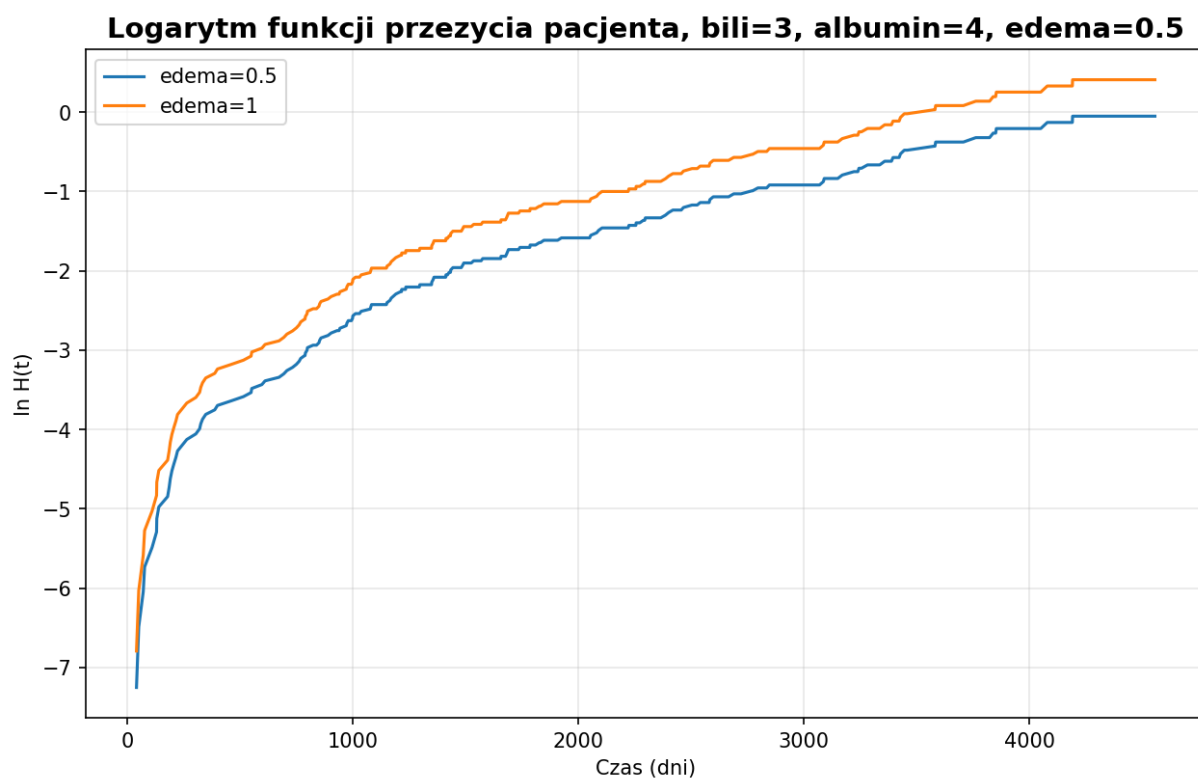
Zadanie 4: Skumulowane funkcje hazardu dla profili pacjentów

4a-b) Wykresy skumulowanego hazardu



Wykres 5: Skumulowany hazard dla $ph.ecog=1$ i $ph.ecog=2$

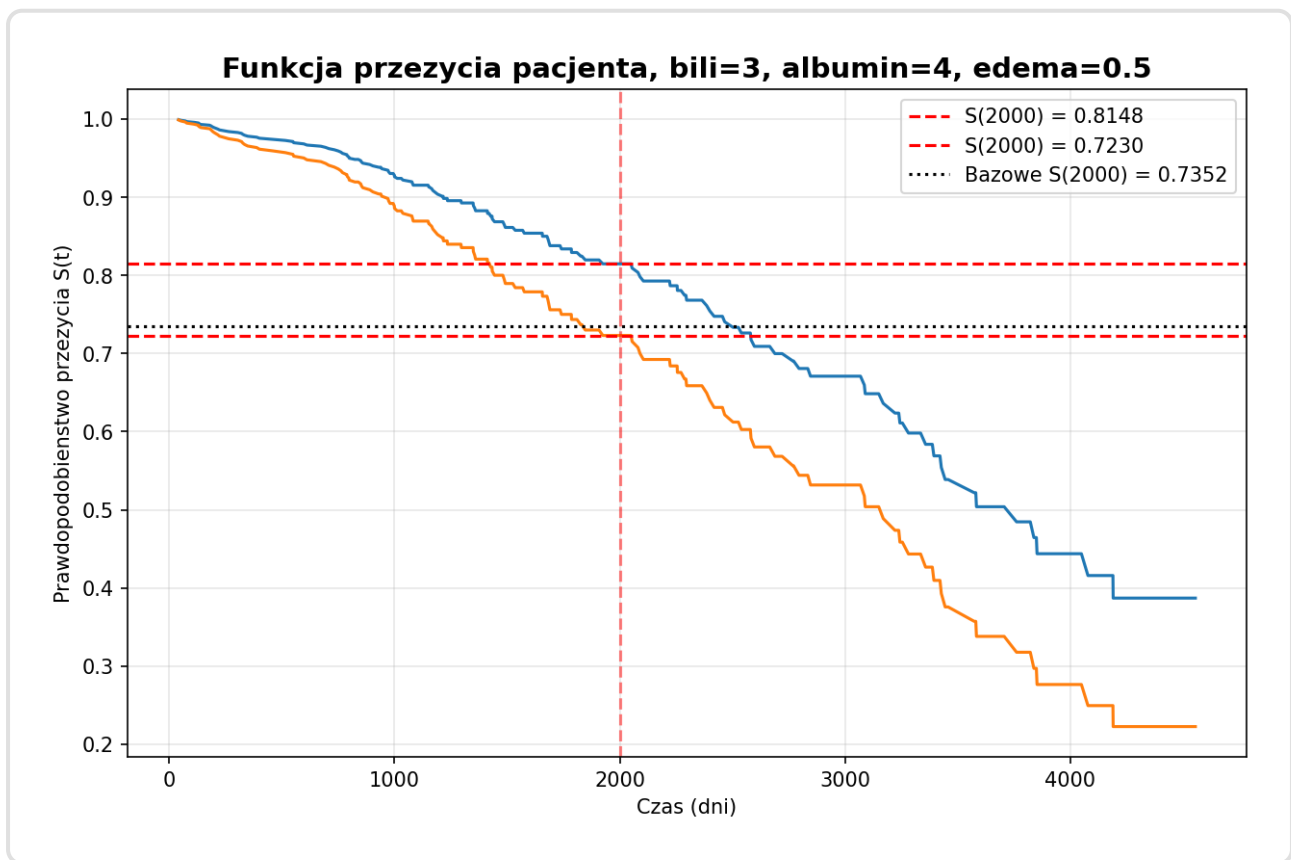
Logarytmy skumulowanego hazardu



Wykres 6: Logarytmy skumulowanego hazardu

Linie $\ln(H(t))$ powinny być równoległe w modelu PH i faktycznie są, więc nie ma naruszenia założenia proporcjonalnych hazardów.

Zadanie 5-6: Funkcje przeżycia



Wykres 7: Funkcje przeżycia z modelu Coxa

Prawdopodobieństwa przeżycia > 2000 dni:

edema=0.5: 0.8148 (81.48%)

edema=1: 0.7230 (72.30%)

Prawdopodobieństwa przeżycia > 2000 dni dla modelu porporcjonanych hazardów

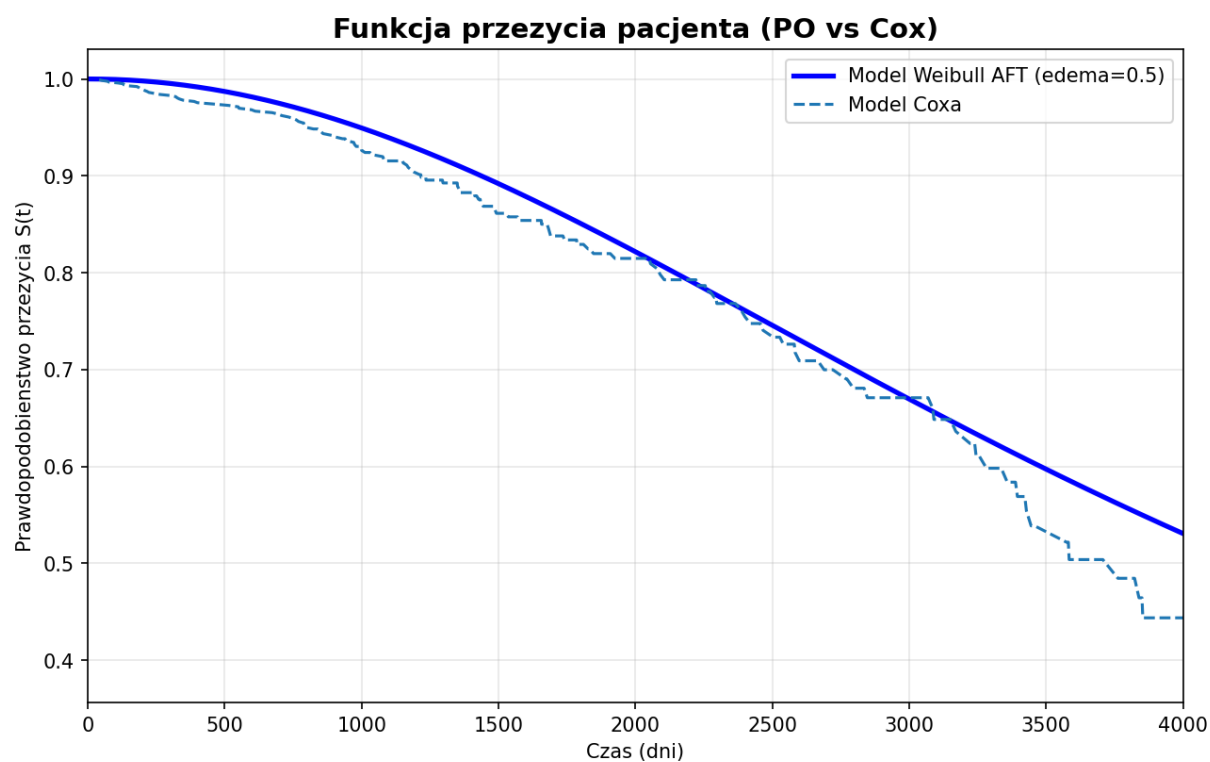
edema=0.5: 0.8216 (82.16%)

edema=1: 0.4934 (49.34%)

Prawdopodobieństwa przeżycia > 2000 dni dla modelu AFT

edema=0.5: 0.8614 (86.14%)

Wykres hazardu pokazuje, że grupa $ph.edema=1$ jest obarczona ponad dwukrotnie wyższym ryzykiem niż grupa 0.5, co drastycznie obniża krzywe przeżycia. Przy tych samych parametrach, pacjent z $edema=1$ ma tylko 49% szans na przeżycie 2000 dni, podczas gdy przy $edema=0.5$ szanse te rosną do 82%. Co ciekawe, model AFT jest najbardziej optymistyczny, dając pacjentowi z małym obrzękiem aż 86% szans na przeżycie tego okresu.



Porównanie z Listą 9:

Model Coxa daje prawie identyczne oszacowania jak model AFT.

Lista 11: Model proporcjonalnych szans

Model: Ordered Logit Model (statsmodels.OrderedModel)
Zmienna zależna: time_category (czas przeżycia - skategoryzowany)
Charakterystyki: age, sex, ph.ecog, ph.karno

Zadanie 1-2: Oszacowanie parametrów modelu OrderedModel i ich interpretacja

Parametry modelu

ZMIENNA	WARTOŚĆ
Intercept	-12.293074
C(trt)[T.2.0]	-0.145185
C(edema)[T.0.5]	0.487165
C(edema)[T.1.0]	1.727201
C(stage)[T.2.0]	-0.530226
C(stage)[T.3.0]	0.026908
C(stage)[T.4.0]	0.428104
age	0.029139
bili	0.108372
albumin	-0.786304
log_t	0.520672

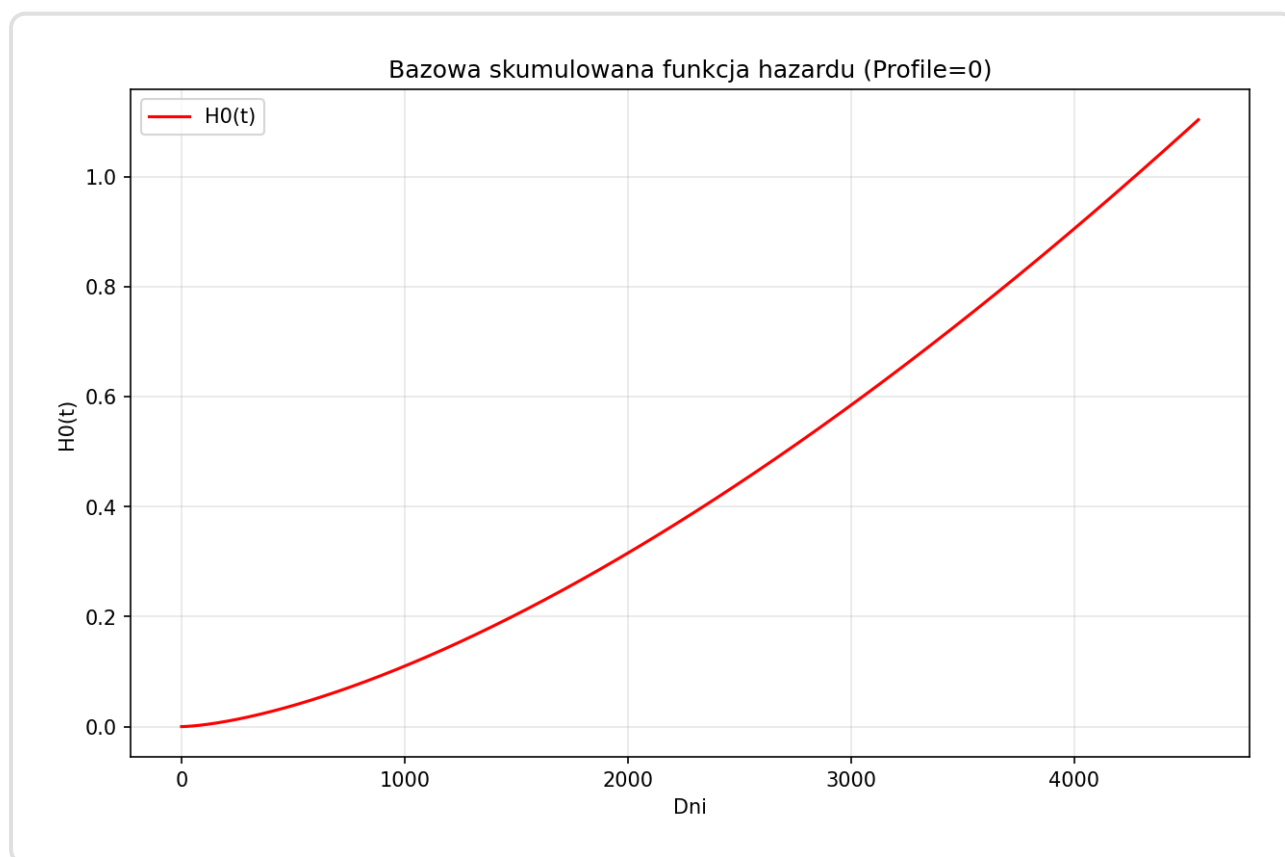
Interpretacja współczynników Ordered Logit:

$\exp(\beta)$ = Odds Ratio dla kategorii czasu

- $OR > 1 \rightarrow$ zwiększone szanse przejścia (dłuższe przeżycie)
- $OR < 1 \rightarrow$ zmniejszone szanse przejścia (krótsze przeżycie)

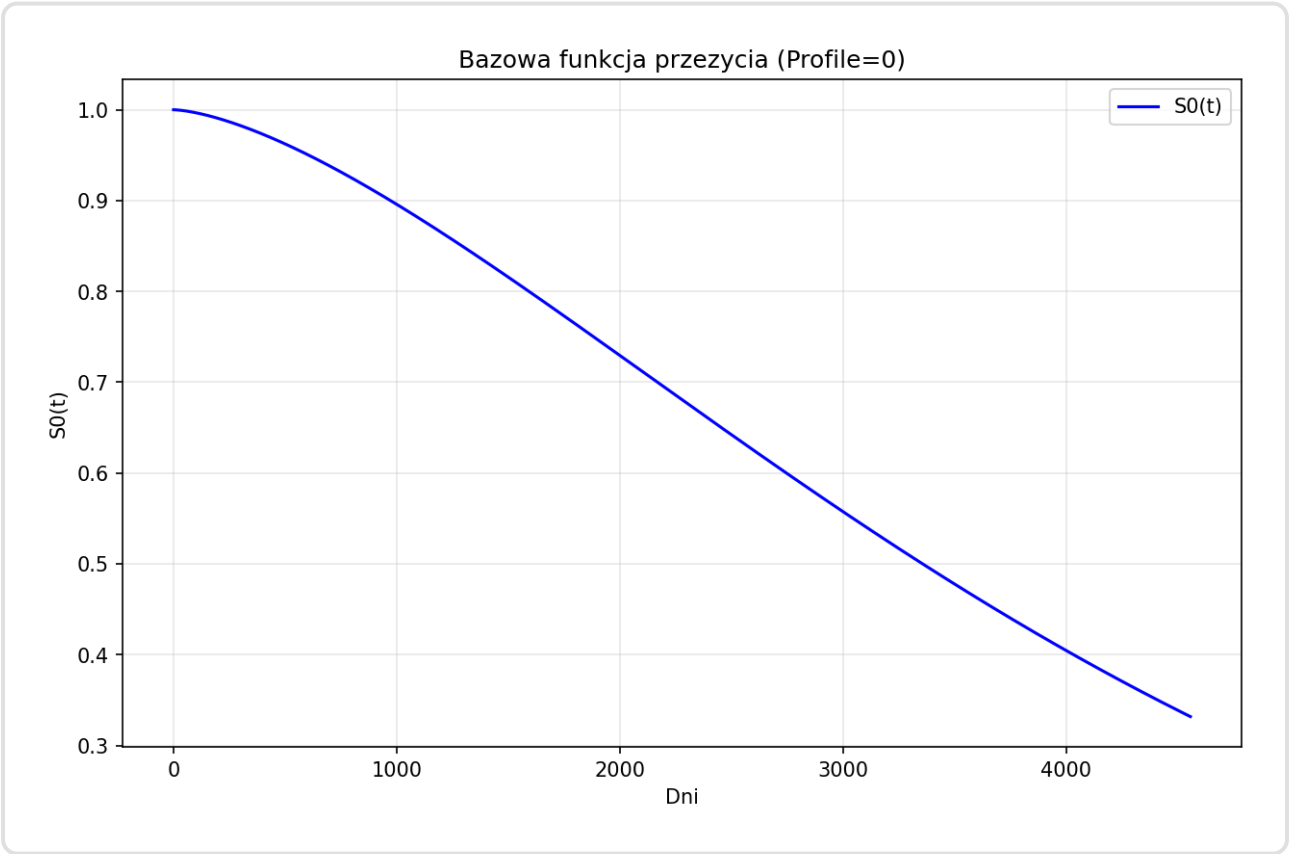
Zadanie 3: Bazowe funkcje modelu

Bazowa skumulowana funkcja hazardu



Oszacowanie bazowego hazardu

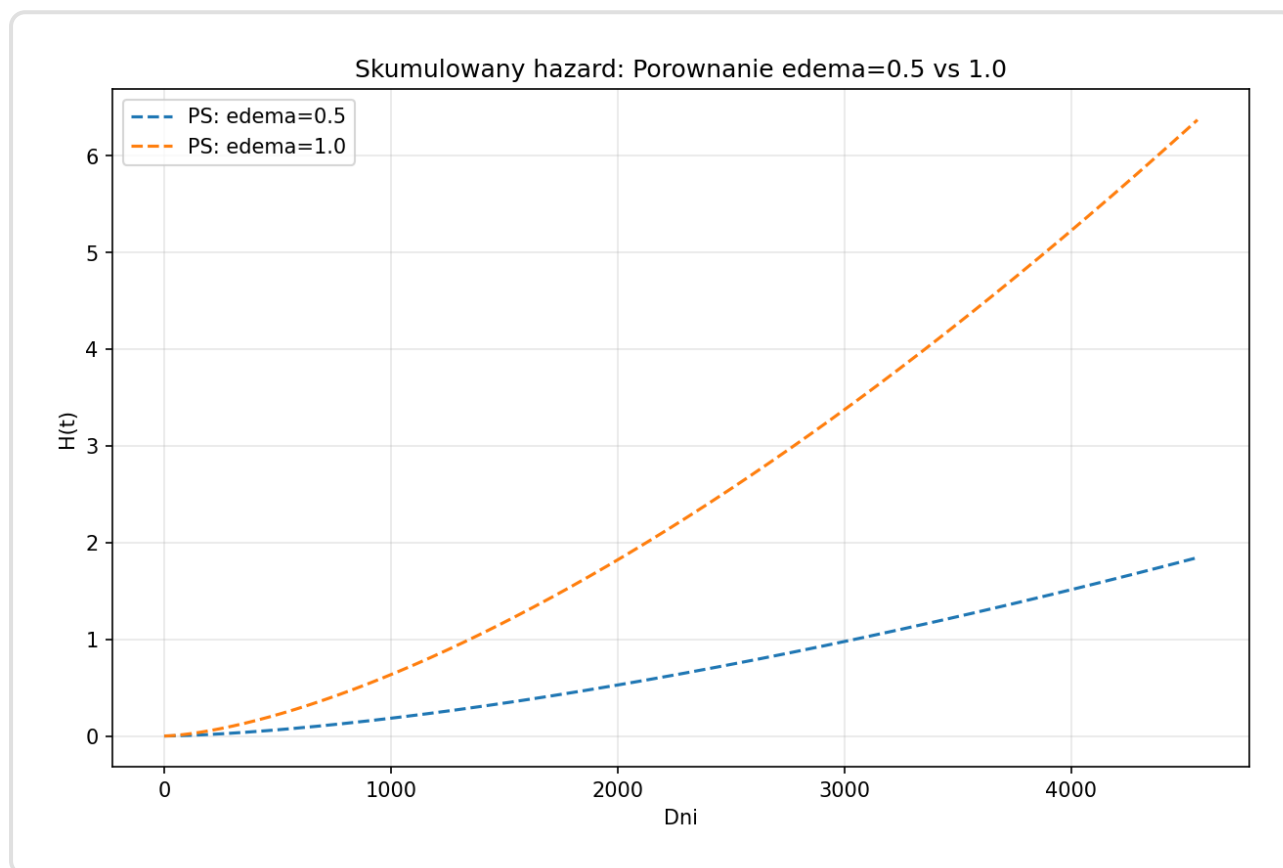
Bazowa funkcja przeżycia



Oszacowanie bazowej funkcji przeżycia

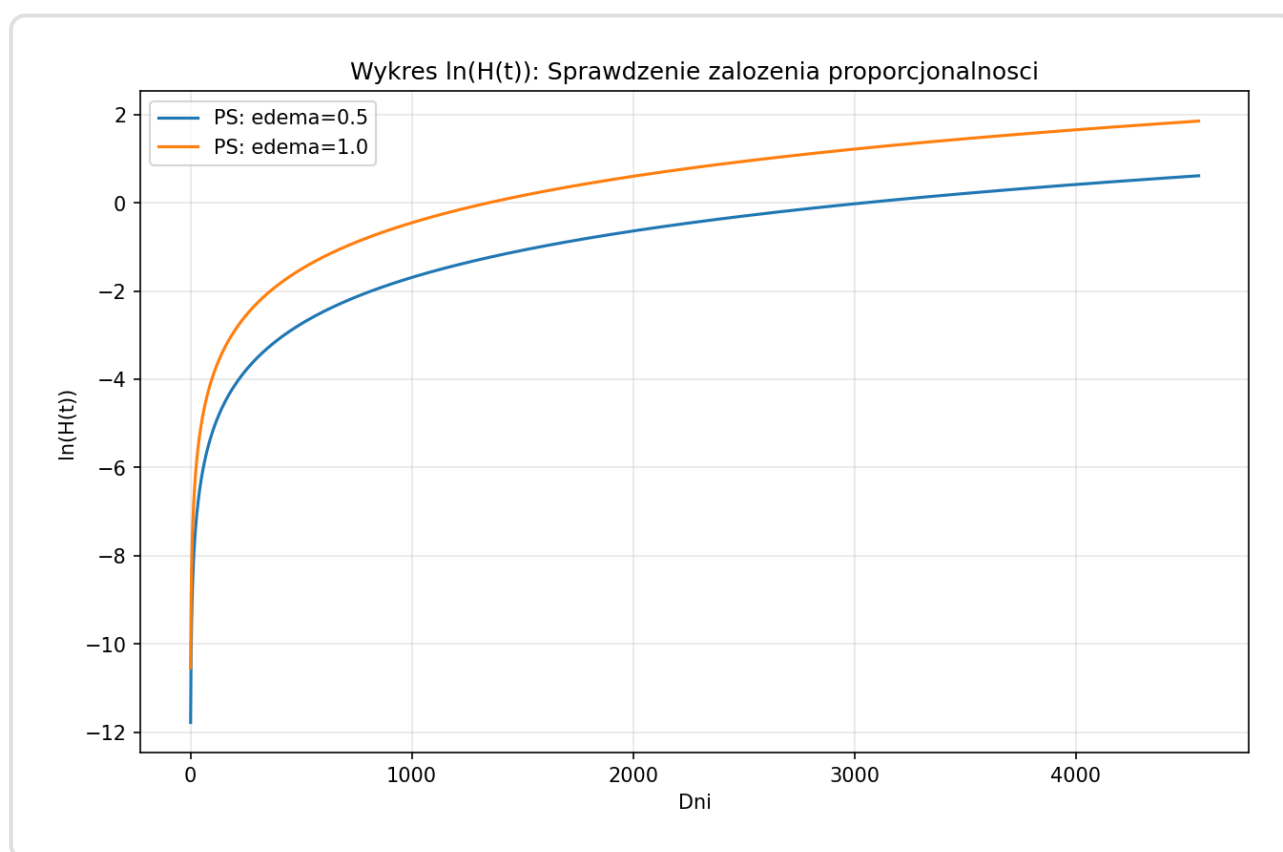
Zadanie 4: Porównanie z modelem Coxa

Skumulowane funkcje hazardu



Wykres 8: Skumulowany hazard (ph.ecog=1 vs ph.ecog=2). Wyniki są podobne

Logarytmy skumulowanego hazardu

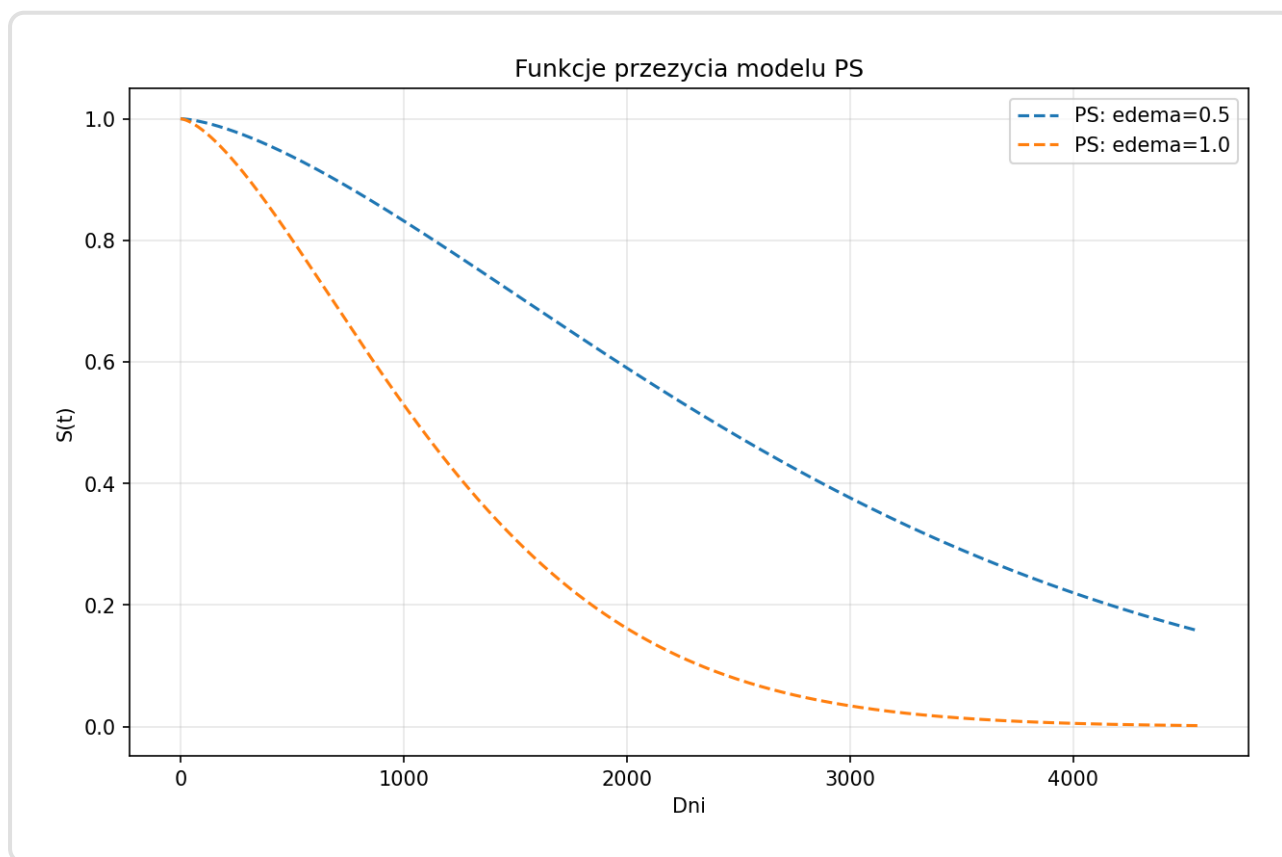


Wykres 9: Logarytmy skumulowanego hazardu

Porównanie z Listą 10:

Otrzymane wykresy funkcji hazardu oraz logarytmu skumulowanego hazardu są wyraźnie podobne do tych uzyskiwanych w modelu Coxa

Zadanie 5-6: Funkcje przeżycia i porównanie



Wykres 10: Funkcje przeżycia dla kategorii czasu

Prawdopodobieństwa przeżycia dla kategorii odpowiadającej ~300 dniom:

Ph.ecog=1: 0.5900 (59.00%)

Ph.ecog=2: 0.1616 (16.16%)

Dla modelu Coxa **Ph.ecog=1:** 0.5906 (59.06%)

Porównanie z Listą 10:

Wziualiacja pokazuje bardzo wysoką zgodność pomiędzy modelem proporcjonalnych szans a modelem Coxa. Wyraźne rozdzielenie krzywych dla ph.ecog=1 oraz ph.ecog=2 w obu podejściach potwierdza, że stan sprawności pacjentki jest kluczowym i statystycznie istotnym czynnikiem determinującym rokowanie.

Lista 12: Testy Istotności Zmiennych

Zadanie 1: Testy dla modelu AFT

Poziom istotności: $\alpha = 0.05$

1a) Test istotności zmiennej AGE

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.205294	Zmienna age NIE jest istotna ($p \geq 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.201366	

1b) Test istotności zmiennej SEX

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.000905	Zmienna sex JEST istotna ($p < 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.000596	

1c) Test istotności zmiennej PH.ECOG

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.002139	Zmienna ph.ecog JEST istotna ($p < 0.05$)

Zadanie 2: Testy dla modelu Cox PH

2a) Test istotności zmiennej AGE

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.183903	Zmienna age NIE jest istotna ($p \geq 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.180375	

2b) Test istotności zmiennej SEX

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test Walda	0.000861	Zmienna sex JEST istotna ($p < 0.05$)
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.000629	

2c) Test istotności zmiennej PH.ECOG

TEST	P-VALUE	DECYZJA
Test ilorazu wiarygodności (LRT)	0.003648	Zmienna ph.ecog JEST istotna ($p < 0.05$)